

**Convenciones.** Todos los logaritmos son en base 2. La clave  $\chi_{\leq p}(x)$  vale 0 si  $x \leq p$  y 1 si no;  $\chi_{< p}$  igual, con  $<$ .

Los panqueques  $P[1 \dots n]$  se etiquetan de arriba hacia abajo y la operación  $\text{FLIP}(i, j)$ , con  $1 \leq i \leq j \leq n$ , invierte el orden de los panqueques de la posición  $i$  a la  $j$  en tiempo  $\mathcal{O}(1)$  y con un costo de  $j - i$  unidades de energía. Suponga ahora que los panqueques pueden tener tamaños positivos arbitrarios. Diseñe un algoritmo que se ejecute en tiempo esperado  $\mathcal{O}(n \log^2 n)$  y que ordene los panqueques utilizando una cantidad esperada de energía  $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ . Analice el tiempo de ejecución y el consumo de energía de su algoritmo, y demuestre su correctitud.

**Algoritmo:** QuickSort con pivote aleatorio. Cada partición la hace la caja negra del ejercicio 13,  $\text{DOSVALORES}(P, i, j, \chi)$ , que con flips ordena  $P[i \dots j]$  según una clave de dos valores en tiempo y energía  $\mathcal{O}(m \log m)$ ,  $m = j - i + 1$ . La segunda partición aparta los iguales al pivote: sin ella una pila de tamaños iguales nunca se reduce. Se llama con  $\text{ORDENAPILA}(P, 1, n)$ .

---

**Algoritmo 1** Ordena una pila de panqueques de tamaños arbitrarios

---

**Entrada:**  $P[1 \dots n]$  de tamaños positivos, índices con  $1 \leq i, j \leq n$  y  $j \geq i - 1$

**Salida:**  $P[i \dots j]$  ordenado de menor a mayor hacia abajo

```

1: procedimiento ORDENAPILA( $P, i, j$ )
2:   si  $j \leq i$  entonces
3:     devolver
4:   fin si
5:    $r \leftarrow \text{ALEATORIO}(i, j)$ 
6:    $p \leftarrow P[r]$                                      // pivote uniforme entre las  $j - i + 1$  posiciones
7:    $s \leftarrow |\{k \in [i, j] : P[k] < p\}|$ 
8:    $t \leftarrow |\{k \in [i, j] : P[k] \leq p\}|$ 
9:    $\text{DOSVALORES}(P, i, j, \chi_{\leq p})$                        // caja negra del ejercicio 13
10:   $\text{DOSVALORES}(P, i, i + t - 1, \chi_{< p})$ 
11:   $\text{ORDENAPILA}(P, i, i + s - 1)$ 
12:   $\text{ORDENAPILA}(P, i + t, j)$ 
13: fin procedimiento

```

---

**Costo de una llamada:** contar  $s$  y  $t$  es  $\mathcal{O}(m)$  sin energía, y la energía de  $\text{FLIP}(k, l)$  solo depende de  $l - k$ , así que la caja negra sobre un subbloque cuesta lo mismo que sobre una pila suelta. Hay una  $c$  con la que tiempo y energía propios son  $\leq cm \log m$  para  $m \geq 2$ ; el  $\mathcal{O}(1)$  de una llamada con  $m \leq 1$  se le cobra al llamador. Las dos cantidades cumplen la misma recurrencia: sea  $C(m)$  la cota esperada de cualquiera de ellas.

**Recurrencia:** el rango  $r$  del pivote es uniforme en  $\{1, \dots, m\}$  y los bloques recursivos miden  $u_r \leq r - 1$  y  $v_r \leq m - r$ , porque los iguales al pivote no entran a la recursión:

$$C(m) \leq cm \log m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)), \quad C(0) = C(1) = 0. \quad (1)$$

**Cota de la suma:** para  $m \geq 2$ , con  $h = \lfloor m/2 \rfloor$  y el convenio  $0 \log 0 = 0$ ,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{m-1} k \log k &= \sum_{k=1}^h k \log k + \sum_{k=h+1}^{m-1} k \log k \quad (\text{se parte la suma en } h) \\
&\leq (\log m - 1) \sum_{k=1}^h k + \log m \sum_{k=h+1}^{m-1} k \quad (k \leq h \leq m/2 \text{ da } \log k \leq \log m - 1) \\
&= \log m \sum_{k=1}^{m-1} k - \sum_{k=1}^h k \quad (\text{se junta el } \log m \text{ y sobra } - \sum_{k \leq h} k) \\
&= \frac{m(m-1)}{2} \log m - \frac{h(h+1)}{2} \quad (\text{suma de los primeros enteros}) \\
&= \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m}{2} \log m - \frac{h(h+1)}{2} \quad (\text{se distribuye el } \log m) \\
&\leq \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m}{2} \log m - \frac{m^2 - 1}{8} \quad (h \geq (m-1)/2 \text{ da } h(h+1)/2 \geq (m^2 - 1)/8) \\
&\leq \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m^2}{8} \quad ((m/2) \log m \geq 1 \geq 1/8 \text{ para } m \geq 2)
\end{aligned}$$

**Solución:** con  $A = 4c \log n$  se prueba por inducción fuerte que  $C(m) \leq A m \log m$  para  $m \leq n$ . Con  $m \leq 1$ ,  $C(m) = 0$ . Con  $m \geq 2$ , como  $k \log k$  no decrece en los enteros  $k \geq 0$ , la hipótesis da  $C(u_r) \leq A(r-1) \log(r-1)$  y  $C(v_r) \leq A(m-r) \log(m-r)$ , y

$$\begin{aligned}
C(m) &\leq c m \log m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)) \quad (\text{recurrencia (1)}) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)) \quad (m \leq n \text{ da } c m \log m \leq c m \log n = A m/4) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{A}{m} \sum_{r=1}^m ((r-1) \log(r-1) + (m-r) \log(m-r)) \quad (\text{las dos cotas de arriba}) \\
&= \frac{A}{4} m + \frac{2A}{m} \sum_{k=1}^{m-1} k \log k \quad (\text{ambas recorren } k = 0, \dots, m-1 \text{ y } k \leq 1 \text{ aporta } 0) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{2A}{m} \left( \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m^2}{8} \right) \quad (\text{cota de la suma}) \\
&= \frac{A}{4} m + A m \log m - \frac{A}{4} m \quad (\text{se distribuye } 2A/m) \\
&= A m \log m
\end{aligned}$$

**Correctitud:** por inducción fuerte sobre  $m$ ,  $\text{ORDENAPILA}(P, i, j)$  ordena  $P[i \dots j]$  sin tocar nada fuera del bloque. Con  $m \leq 1$  no hay nada que hacer. Con  $m \geq 2$ , cada flip mueve al panqueque junto con su clave, así que la primera caja negra deja en  $P[i \dots i+t-1]$  los tamaños  $\leq p$  y abajo los  $> p$ , y la segunda deja en  $P[i \dots i+s-1]$  los  $< p$  y en  $P[i+s \dots i+t-1]$  los iguales a  $p$ , ya en su lugar. Los extremos miden  $s$  y  $m-t$ , ambos  $< m$  porque  $t-s \geq 1$ ; por hipótesis quedan ordenados, y pegando los tres tramos queda ordenado  $P[i \dots j]$ .

$$C(n) \leq 4cn \log^2 n \in \mathcal{O}(n \log^2 n) \quad \text{en tiempo y en energía}$$